Exercice 1

1- Déterminer la valeur de la constante des gaz parfaits R en :
- ✓ L. atm. mole^{-1}. K^{-1}
- ✓ J. mole^{-1}. K^{-1}

2- Dans un récipient en acier de volume V = 0,55 L, maintenu à T= 20°C, on introduit un hydrocarbure gazeux(C_xH_{2x}) de masse m = 0,616 g. La pression P étant égale à 0,96 atm. Calculer la masse molaire M et en déduire la formule chimique brute de ce gaz.

Exercice 2

1- On trouve qu'une masse de 0,33 g d'un hydrocarbure gazeux $C_nH_{(2n+2)}$ occupe un volume de 524 cm^3 à la pression de 730 mmHg et à la température de 25°C.
Calculer la valeur de n. ***On donne*** : M(C) = 12 g.moℓ^{-1} ; M(H) = 1g.moℓ^{-1}

2- Calculer la pression du gaz lorsqu'il est chauffé à 100°C.

Exercice 3

Un réservoir en acier maintenu à T =25°C, contient 1 mole de CO_2, 2 moles de O_2 et 3 moles de N_2. La pression totale est de 5 atm.
Calculer pour chaque gaz (supposé parfait) sa fraction molaire x_i et sa pression partielle P_i.

Exercice 4

On plonge un bloc de plomb de masse m_1 = 145 g à la température T_1 = 62°C dans un calorimètre de capacité calorifique C_{cal} = 105 J.K^{-1} contenant une masse m_2 = 175 g d'eau. Le système (calorimètre + eau) est à la température T_2 = 16°C. Il s'est établi un équilibre à la température $T_{éq}$ = 17°C. Calculer la capacité calorifique massique du plomb C_{Pb}.
On donne : C_{eau} = 4,18 J.g^{-1}.K^{-1}

Exercice 5

La combustion à 25°C et à volume constant de 1g de $C_2H_8N_2$ (ℓ) dans une bombe calorimétrique contenant 5 kg d'eau (c_{eau}= 4,18 J.g^{-1}.K^{-1}) de capacité calorifique C_{cal}, libère une quantité de chaleur q = – 32,97 kJ. La variation de température est ΔT= 1,45 °C.

La réaction de combustion de $C_2H_8N_2$ (ℓ) est :

$$C_2H_8N_2\ (\ell) + 4O_2\ (g) \rightarrow N_2\ (g) + 2CO_2\ (g) + 4\ H_2O\ (\ell)$$

Calculer :

a- La capacité calorifique du calorimètre C_{cal} en J.K^{-1}.
b- La chaleur Q_V produite par la combustion d'une mole de $C_2H_8N_2$ (ℓ).
c- La chaleur de cette réaction à pression constante Q_P à 25°C.

On donne : M($C_2H_8N_2$) = 60 g/mole

Scanné avec CamScanner

Exercice 6

Une mole de gaz parfait à une température initiale de 298K se détend d'une pression de 5 atmosphères à une pression de 1 atmosphère. Dans chacun des cas suivants :

1. Détente isotherme et réversible

   Calculer :

   a) la température finale du gaz
   b) la variation de l'énergie interne du gaz
   c) le travail effectué par le gaz
   d) la quantité de chaleur mise en jeu
   e) la variation d'enthalpie du gaz

2. Détente adiabatique et irréversible : Calculer la température finale.

On donne : $C_v = 3\ R/2$, $C_p = 5R/2$ et $R = 8{,}31\ J.mol^{-1}.K^{-1}$

Exercice 7

1- On chauffe à pression atmosphérique, **2 moles** de $C_2H_8N_2$ (ℓ)de $T_1 = 13\ °C$ jusqu'à vaporisation totale à $T_{vap} = 63°C$. Calculer $\Delta H°$ et $\Delta U°$ relatives à cette transformation.

On donne :

- ✓ Chaleur latente de vaporisation de $C_2H_8N_2$: Lv=35,5 kJ.mole^{-1} à T_v=63°C.
- ✓ Capacité calorifique molaire de $C_2H_8N_2$ (ℓ) : Cp (ℓ) = 164 J.K^{-1}.mole^{-1}

Exercice 8

Calculer la variation d'enthalpie et de l'énergie interne de 10g de glace dont la température varie de -20°C à 100°C sous la pression d'une atmosphère.

-On donne les chaleurs massiques, les volumes molaires et les enthalpies massiques de changement de phases des corps purs :

Cp (H_2O, s) = 0,5 cal. g^{-1} K^{-1} ; Cp (H_2O, l) = 1 cal. g^{-1} K^{-1}

V_m (H_2O, s) = 19,6 cm^3.mol^{-1} ; V_m (H_2O, l) = 18 cm^3.mol^{-1}

$\Delta H°_{fusion,\ 273\ K}$ (H_2O,s) = 80 cal.g^{-1} ; $\Delta H°_{vaporisation,\ 373\ K}$ (H_2O, l) = 539 cal.g^{-1}

Exercice 9

La combustion totale d'une mole de méthanol liquide dans les conditions standards de pression et de température, libère **725,2 kJ** selon la réaction suivante :

$$CH_3OH\ (l) + 3/2\ O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g) + 2H_2O\ (l)$$

Données :

Les enthalpies de formation et de vaporisation des espèces chimiques en (**kJ mol^{-1} K^{-1}**)

$\Delta H_f°_{,298}$ (H_2O, l) = -285,2 et $\Delta H_f°_{,298}$ (CO_2, g) = -393,5

$\Delta H°_{vap,\ 373}$ (H_2O, l) = 41 et $\Delta H°_{vap,\ 337,5}$(CH_3OH, l) = 35,4

Les capacités calorifiques molaires des espèces chimiques en (**J mol^{-1} K^{-1}**)

Cp (H_2O, l) = 75,2 ; Cp (H_2O, g) = 38,2 ; Cp (CH_3OH, l) = 81,6 ; Cp (CH_3OH, g) = 53,5

Cp (O_2, g) = 34,7 et Cp (CO_2,g) = 36

Scanné avec CamScanner

1. Calculer l'enthalpie molaire standard de formation du méthanol liquide.
2. Calculer l'enthalpie de cette réaction à 60°C.
3. Calculer la chaleur de cette réaction à 127°C et à pression d'une atmosphère sachant qu'à cette pression, le méthanol bout à T_{vap} = 64,5°C et l'eau à T_{vap} = 100°C.

Exercice 10

Soit la réaction (A) : $C_2H_4\,(g) + H_2\,(g) \longrightarrow C_2H_6(g)$
Calculer $\Delta H°(A)$ à partir des enthalpies standards des réactions (B), (C) et (D).

$C_2H_4\,(g) + 3\,O_2\,(g) \longrightarrow 2\,CO_2\,(g) + 2\,H_2O_{(l)}$	$\Delta H°(B) = -337,3$ kcal/mol
$H_{2\,(g)} + 1/2\,O_2\,(g) \longrightarrow H_2O_{(l)}$	$\Delta H°(C) = -68,3$ kcal/mol
$C_2H_{6\,(g)} + 7/2\,O_2\,(g) \longrightarrow 2\,CO_{2\,(g)} + 3\,H_2O_{(l)}$	$\Delta H°(D) = -372,8$ kcal/mol

Exercice 11

Parmi les réactions présentées ci-dessous, identifier celles qui correspondent à la réaction de formation du composé considéré à partir de ses corps purs et simples se trouvant à l'état standard et à la température de 298K.

1. $N(g) + 3\,H(g) \rightarrow NH_3(g)$
2. $N_2(g) + 3\,H_2(g) \rightarrow 2\,NH_3(g)$
3. $C(\text{graphite}) + O_2\,(g) \rightarrow CO_2(g)$
4. $2\,Na\,(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2\,NaCl(s)$
5. $Fe^{2+}(g) + O^{2-}(g) \rightarrow FeO\,(s)$

Exercice 12

Soit la réaction chimique suivante :

$$2C(s) + H_2(g) + N_2(g) \xrightarrow{\Delta H_r^\circ = +269\ kj/mole} 2HCN\,(g)$$

En utilisant les énergies de liaison, calculer l'énergie de la liaison C≡N dans la molécule HCN.

On donne :

- La molécule HCN (H-C≡N) est formée d'une liaison simple **C-H** et d'une liaison triple C≡N.
- $L_{sub}(C) = +717\ kJ.mol^{-1}$; $E(H_2) = E_\ell(H–H) = -436\ kJ.mole^{-1}$

Scanné avec CamScanner

Exercice 13

Soit la réaction suivante : $C_2H_4\,(g) + H_2O\,(g) \rightarrow C_2H_5OH\,(g)$

1- Calculer l'enthalpie standard de cette réaction, en utilisant :
   a- les enthalpies standard de formation.
   b- les enthalpies standard de combustion.
   c- les énergies de liaison E_l.
2- Commenter les différences observées.

Données :

Enthalpies standard de formation à 298°K (en kJ.mol^{-1})

$\Delta H^0_f(C_2H_4, g) = 52,3$; $\Delta H^0_f(C_2H_5OH, g) = -235$; $\Delta H^0_f(H_2O, g) = -242,4$

Enthalpies standard de combustion à 298°K (en kJ.mol^{-1}) (lors de la combustion H_2O se forme à l'état gazeux)

$\Delta Hc°(C_2H_4, g) = -1323,7$ et $\Delta Hc°(C_2H_5OH, g) = -1278,6$

Enthalpies standard de liaison à 298 °K (en kJ.mol^{-1})

$E_{C-H} = -415$; $E_{C=C} = -615$; $E_{C-C} = -347$; $E_{O-H} = -463$; $E_{C-O} = -350$

Exercice 14

Une mole de N_2 (gaz parfait) à 230 K et $P_1 = 21$ atm subit une détente isotherme jusqu'à ce que sa pression atteigne $P_2 = 4,3$ atm. Calculer la variation d'entropie de N_2 au cours de cette transformation.

Exercice 15

Quelle est la variation d'entropie qui accompagne la transformation de deux moles d'ammoniac liquide à - 40°C en ammoniac vapeur à 200°C sous la pression d'une atmosphère ?

On donne pour la molécule NH_3 : $T_{vap} = 240$ °K , $\Delta H°_{vap} = 24$ kJ.mol^{-1}

$Cp(NH_3,l) = 75$ J.K^{-1}.mol^{-1}

$Cp(NH_3,g) = (34 + 3.10^{-3}\,T)$ J.K^{-1}.mol^{-1}

Exercice 16

Le carbone existe sous deux formes allotropiques, le carbone diamant et le carbone graphite. Quelle est la forme la plus stable à T= 25°C et P =1atm, sachant que l'entropie molaire standard absolue ($S°_{298}$) du carbone diamant est égale à 2,4 J.mol^{-1}.K^{-1} et que celle du carbone graphite est égale à 5,7 J.mol^{-1}.K^{-1} et que la variation de l'enthalpie $\Delta H°_{298}$ due à la transformation C(gr)→C(dia) est égale à 2 kJ. mol^{-1}.

Scanné avec CamScanner

Exercice 17

Etudier le signe de l'enthalpie libre $\Delta G°$ des réactions suivantes en fonction de la température.

$N_2O\ (g) \rightleftarrows N_2(g) + \frac{1}{2} O_2\ (g)$ $\quad \Delta H° = -81{,}51\ kJ.mol^{-1}$; $\Delta S° = +75{,}24\ J.mol^{-1}.K^{-1}$

$2C(g) + 2\ H_2\ (g) \rightleftarrows C_2H_4\ (g)$ $\quad \Delta H° = +52{,}25\ kJ.mol^{-1}$; $\Delta S° = -52{,}71\ J.mol^{-1}.K^{-1}$

Exercice 18

Soit la réaction chimique d'oxydation de l'acide chlorydrique HCl (g) :

$$4\ HCl\ (g) + O_2\ (g) \rightarrow 2\ Cl_2\ (g) + 2\ H_2O\ (g)$$

1- Calculer l'enthalpie standard de la réaction $\Delta H_r°$ à $T_1 = 298$ K et commenter son signe.

2- Calculer la variation d'énergie interne de la réaction $\Delta U_r°$ à $T_1 = 298$ K.

3- Calculer l'entropie molaire standard $S°$ de HCl (g) à $T_1 = 298$ K, sachant que la variation d'entropie standard de la réaction à $T_1 = 298$ K est $\Delta S_r° = -129\ J.K^{-1}.mol^{-1}$.

4- Pour toute température $T \geq T_1 = 298$ K, déterminer l'expression de la variation d'enthalpie de la réaction en fonction de la température sous la forme $\Delta H_r°(T) = A + B\,T$ (en kJ/mol), A et B sont des constantes.

5- En supposant que $\Delta S_r°$ est indépendante de la température ($\Delta S_r° = -129\ J.K^{-1}.mol^{-1}$).

5-a- Ecrire l'expression de l'enthalpie libre standard $\Delta G_r°$ de la réaction en fonction de la température T.

5-b- Déterminer l'intervalle de température pour lequel la réaction d'oxydation de HCl (g) est spontanée.

On dispose des données thermochimiques suivantes à T = 298 K et P = 1 atm

Tous les gaz sont supposés parfaits ; R = 8,31 J.K⁻¹.mol⁻¹

Molécule	HCl (g)	O_2 (g)	Cl_2 (g)	H_2O (g)
$\Delta H_f°$ (kJ.mole^{-1})	-92	0	0	-242
$S°$ (J.K^{-1}.mole^{-1})	?	205	223	189
C_p (J.mole^{-1}.K^{-1})	29	29	34	33

Scanné avec CamScanner

Exercice 19

Une des réactions chimiques simplifiée conduisant à la formation du cuivre peut être écrite par :

$$Cu_2S\ (s) + 2\ Cu_2O\ (s) \rightarrow 6\ Cu(s) + SO_2\ (g)$$

1- A partir des données thermochimiques du tableau ci-dessous calculer les grandeurs $\Delta H°_r$ et $\Delta S°_r$ à 298 K et sous pression P = 1 atm, déduire la valeur de $\Delta G°_r$ à T=298K. Que peut-on conclure ?

2- Déterminer l'expression de $\Delta H°_r(T)$ pour toutes les températures $T<T_f$ (Cu).
T_f (Cu) = 1083 °C

3- Sachant que $\Delta S°_r$ est indépendante de la température T, déduire l'expression numérique de l'enthalpie libre $\Delta G°_r(T)$ relative à cette réaction pour toutes les températures $T<T_f$ (Cu).

4- Déterminer la valeur de la température $T_{éq}$ pour laquelle cette réaction est réversible équilibrée, déduire l'intervalle de température pour lequel la réaction est impossible ainsi que celui pour lequel la réaction est totale irréversible.

On dispose des données thermochimiques suivantes à T = 298 K et P =1 atm

Tous les gaz sont supposés parfaits ; R =8,31 J.K^{-1}.mol^{-1}

L_f(Cu) = 13 kJ.mole^{-1} T_f (Cu) = 1083 °C

Espèce chimique	$Cu_2S(s)$	$Cu_2O(s)$	Cu(s)	$SO_2(g)$
$\Delta H°_f$ (kJ.mole^{-1})	-79,5	-170,3	0	-296,8
S° (J.mole^{-1}.K^{-1})	120,9	92,9	33,4	248,5
C_P (J.mole^{-1}.K^{-1})	81,6	65,3	24,5	39,9

Scanné avec CamScanner